Sesión 26

Contenido de clase 26

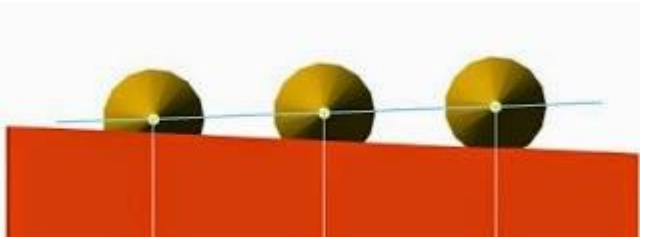
- Rodadura sin deslizamiento.
- Cantidad de momentum angular de una partícula.
- Principio del momentum angular.

Objetivos de Aprendizaje

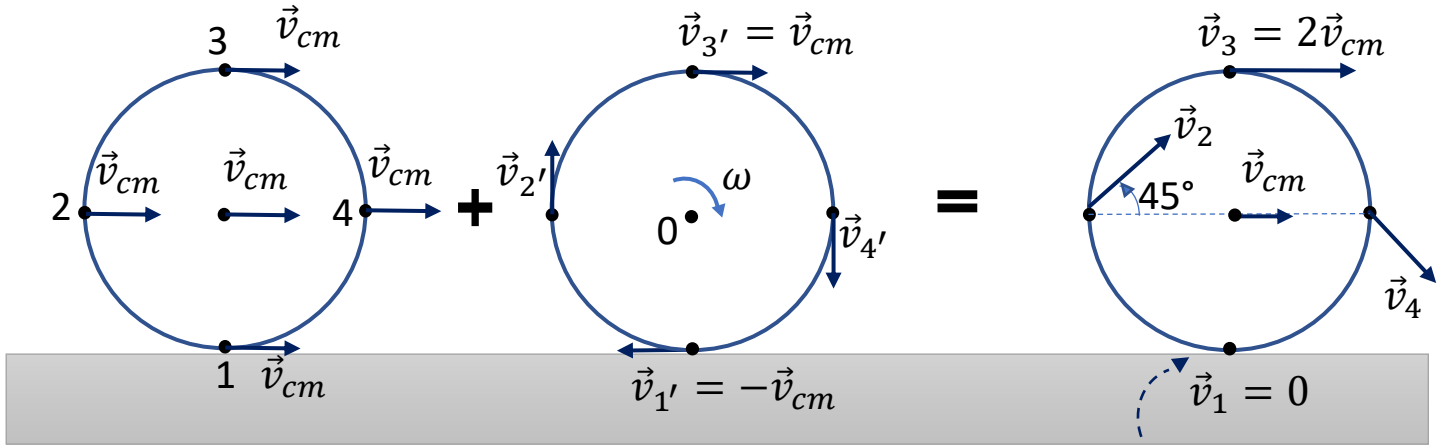
- Resolver problemas de rodadura usando método energético.
- Definir la cantidad de movimiento angular para una partícula.
- Resolver problemas que involucren la conservación de la cantidad de movimiento angular en una dirección.

Experimento lúdico: Paradoja del cilindro y el doble cono

1. ¿El momento de inercia de cada objeto con respecto a su eje de simetría es constante o es variable?
2. ¿Qué fuerzas producen momento de torsión sobre cada objeto?
3. ¿La aceleración angular es constante o variable?
4. ¿El momentum angular varía conforme rueda?
5. ¿La energía mecánica se conserva?
6. ¿Qué objeto tiene mayor energía?
7. ¿Por qué el cilindro baja mientras que el doble cono sube?



Rotación de un cuerpo rígido sobre un eje móvil

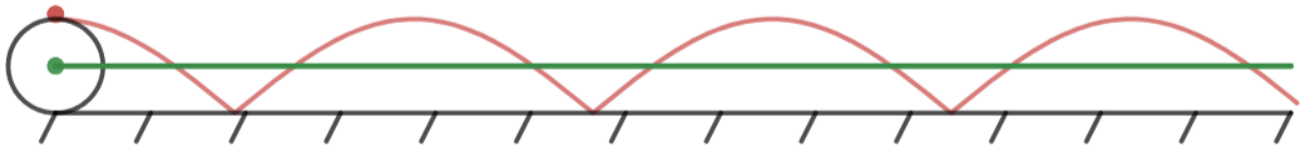


$$K_T = \frac{1}{2}Mv_{CM}^2 + \frac{1}{2}I_{CM}\omega^2$$

Condición de rodadura sin deslizamiento

$$v_t = \omega R \qquad v_t = v_{cm}$$

$$v_{CM} = \omega R \qquad a_{CM} = \alpha R$$



Una fuente de luz en el centro de un cilindro en rodamiento y otra en un punto en el borde ilustran las diferentes trayectorias que toman estos dos puntos. El centro se mueve en una línea recta (línea verde), mientras que el punto en el borde se mueve en la trayectoria llamada cicloide (curva roja).

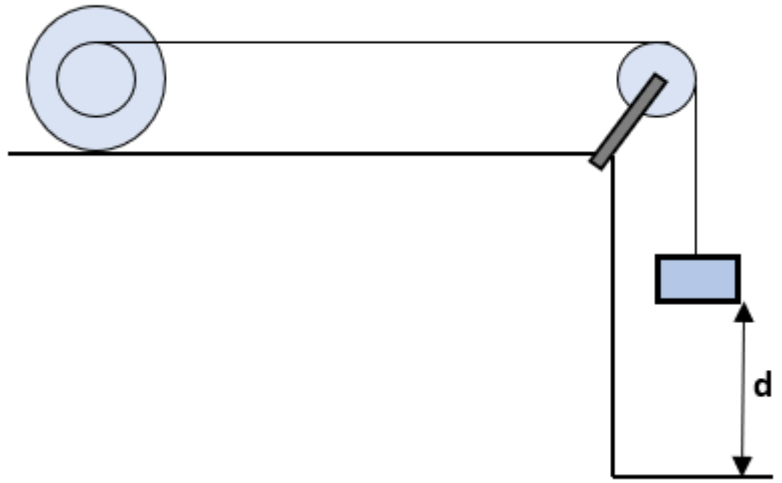
Un bloque de masa m_1 = 15kg inicialmente se encuentra en reposo a una distancia d = 2m del suelo como se muestra en la figura, una cuerda atada al bloque para por una polea de masa m_2 = 2kg y r_2= 0.1m hasta terminar enrollada en un carrete en forma de disco de masa m_3 = 10kg y radios R= 20cm y r=10cm. Durante el tiempo que el bloque desciende 2m, el carrete realiza una rodadura sin deslizamiento sobre la superficie horizontal y la cuerda no resbala sobre la polea. Usando método energético, calcular la rapidez del bloque al llegar al suelo después de descender 2 m partiendo del reposo. (Considere el momento de inercia del carrete, $I_{CM}=0.5m_3R^2$)

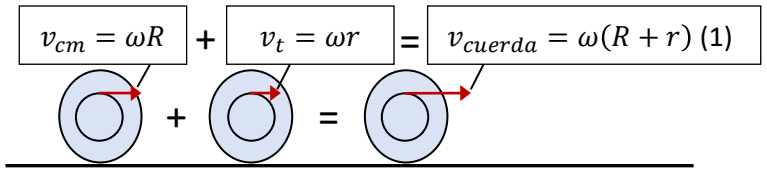
Datos

$m_3 = 10\ kg;\ R = 0.2\ m; r = 0.1\ m$

$m_2 = 2\ kg;\ r_2 = 0.1\ m$

$m_1 = 15\ Kg$





Traslación + Rotación = Rodadura sin deslizamiento

$$v_{cuerda} = \omega(R + r) \rightarrow v = \omega\left(R + \frac{R}{2}\right)$$

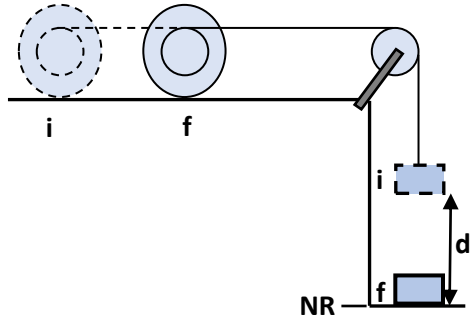
$$v = \frac{3\omega R}{2} \; y \; v_{cm} = \omega_{carrete} R$$

$$v = \frac{3v_{cm}}{2} \rightarrow v_{cm} = \frac{2v}{3}$$

$$\left(v = v_{cuerda} = v_{bloque}\right) \qquad \omega_{polea} = \frac{v}{r_2}$$

$$2m_1gd = v^2\left[m_1 + \frac{1}{2}m_2 + \frac{2}{3}m_3\right]$$

$$v = \sqrt{\frac{2m_1gd}{\left[m_1 + \frac{1}{2}m_2 + \frac{2}{3}m_3\right]}} \qquad v = \sqrt{\frac{2(15)(9.8)(2)}{\left[15 + \frac{2}{2} + \frac{2}{3}(10)\right]}} \rightarrow v = 5.1 \; m/s$$



$$E_i = E_f$$

$$U_{bloque} = K_{tras\ bloque} + K_{rot\ polea} + K_{tras\ carr} + K_{rot\ carr}$$

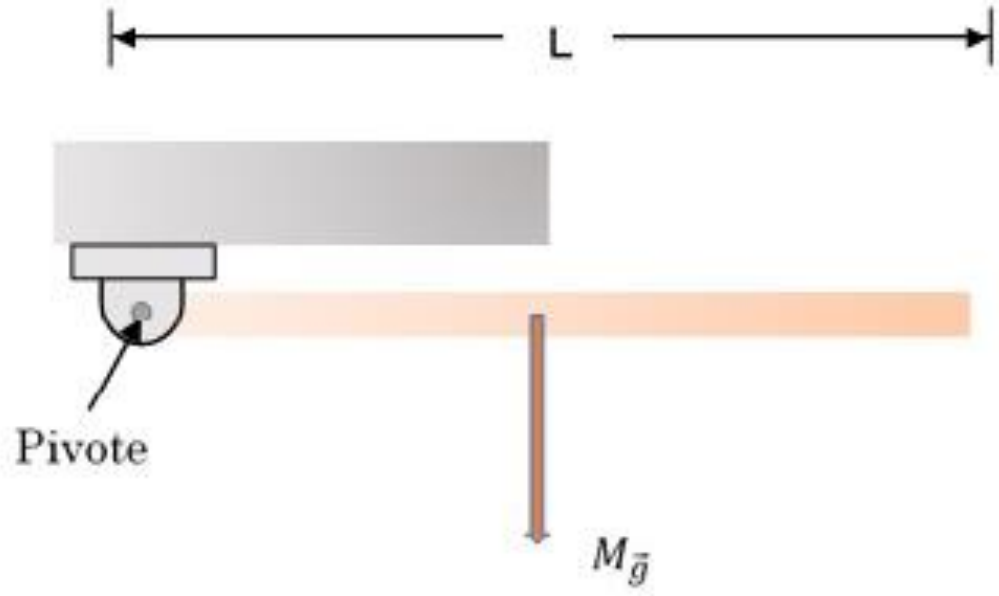
$$m_1gd = \frac{1}{2}m_1v_{bloque}^2 + \frac{1}{2}I_{cm}^{polea}\omega_{polea}^2 + \frac{1}{2}m_3v_{cm}^2 + \frac{1}{2}I_{cm}^{carr}\omega_{carr}^2$$

$$2m_1gd = m_1v^2 + \left(\frac{1}{2}m_2r_2^2\right)\left(\frac{v}{r_2}\right)^2 + m_3v_{cm}^2 + \left(\frac{1}{2}m_3R^2\right)\omega_{carr}^2$$

$$2m_1gd = m_1v^2 + \frac{1}{2}m_2v^2 + m_3v_{cm}^2 + \frac{1}{2}m_3v_{cm}^2$$

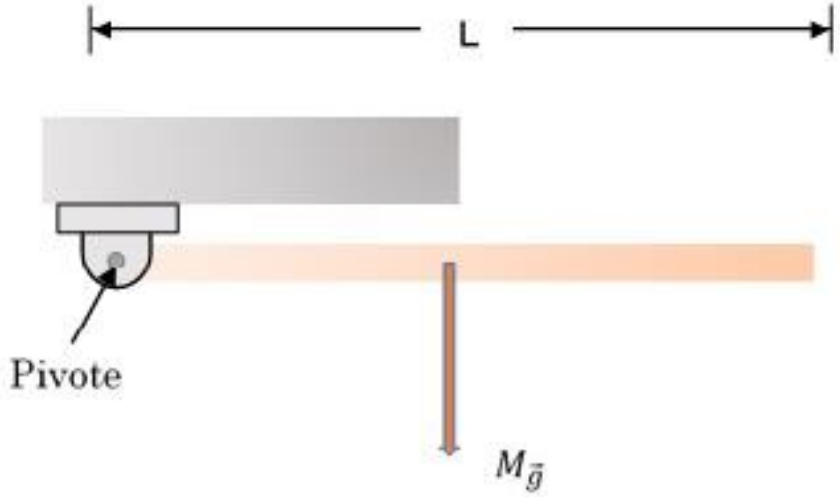
$$2m_1gd = m_1v^2 + \frac{1}{2}m_2v^2 + \frac{2}{3}m_3v^2$$

Ejemplo: Una barra de masa m y longitud L se encuentra articulada por el extremo izquierdo, inicialmente se la sostiene del extremo derecho y en posición horizontal como indica la figura. Luego de que se suelta la barra y cuando ésta se encuentre en posición vertical calcular a) la rapidez angular b) la rapidez del centro de masa y c) la rapidez del extremo de la barra.



- Solución

a) Tomando como referencia el CM de la barra en la posición vertical y aplicando conservación de energía determinamos la rapidez angular de la barra, así.



$$E_i = E_f$$

$$K_i + U_i = K_f + U_f$$

$$mgh = \frac{1}{2} I_P \omega^2 \qquad \rightarrow 2mg\left(\frac{L}{2}\right) = \left(\frac{1}{3}mL^2\right)\omega^2$$

$$v_{CM} = \omega\left(\frac{L}{2}\right) \qquad v = \omega L \qquad \omega = \sqrt{\frac{3g}{L}}$$

$$v_{CM} = \frac{1}{2}\sqrt{3gL} \qquad v = \sqrt{3gL}$$

Momento angular para cuerpos rígidos

$$\vec{L} = \vec{r}x\vec{p}$$

$$\vec{L} = \vec{r}x(m\vec{v})$$

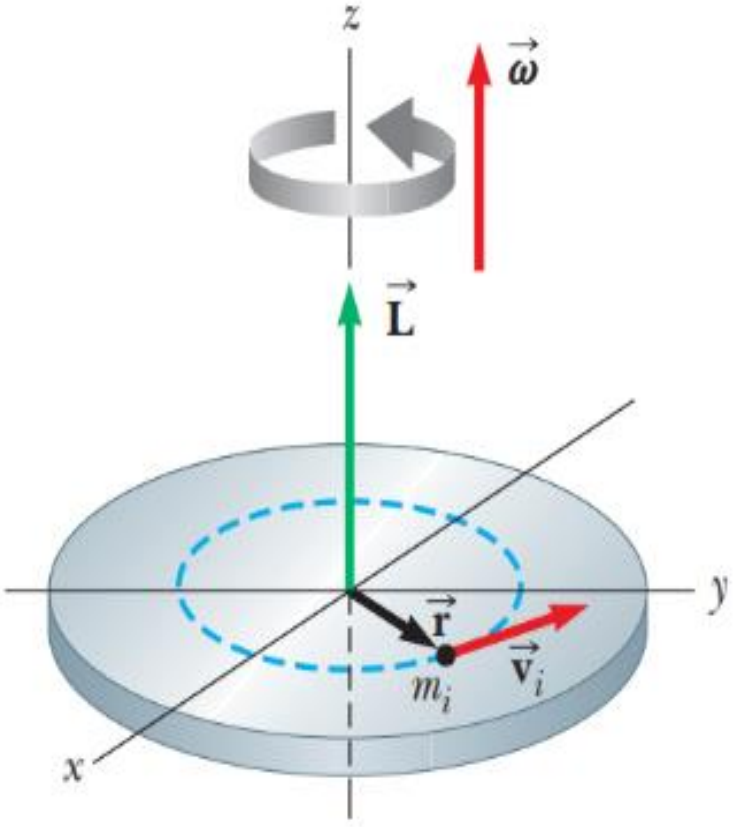
$$L = \mathrm{mr(r\omega)}$$

$$L_i = m_i r_i^2 \omega$$

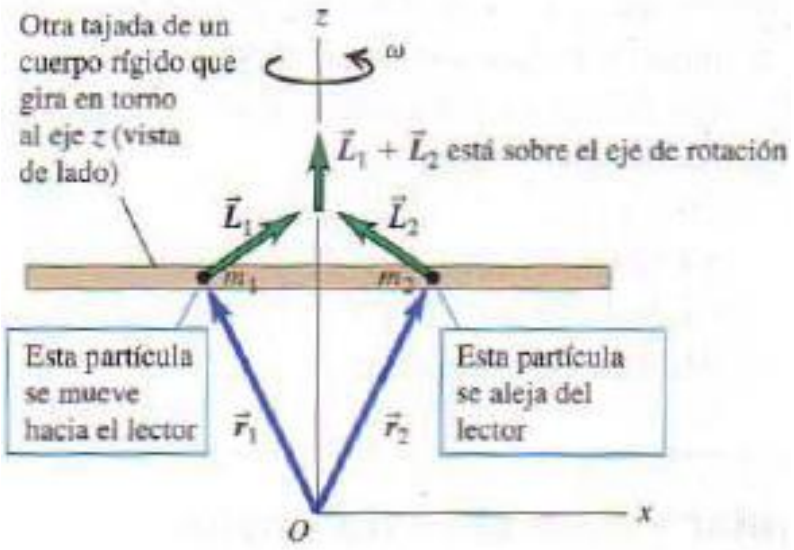
$$L = \sum L_i$$

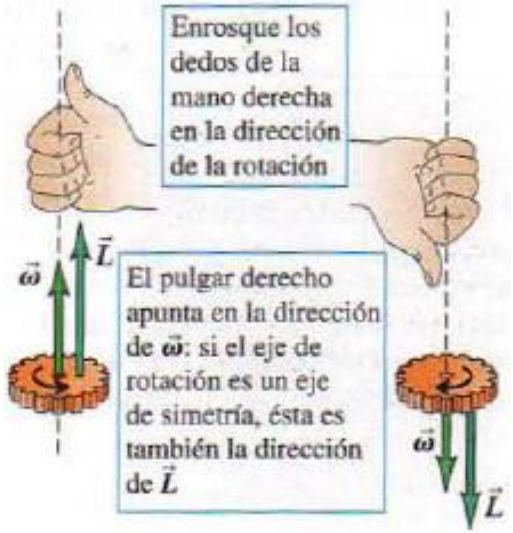
$$L = \left(\sum m_i r_i^2\right)\omega$$

$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$



Cuando un cuerpo gira alrededor de un eje de simetría su vector de cantidad de movimiento angular L queda sobre el eje de simetría y su magnitud es lω





$$\vec{L} = I\vec{\omega}$$

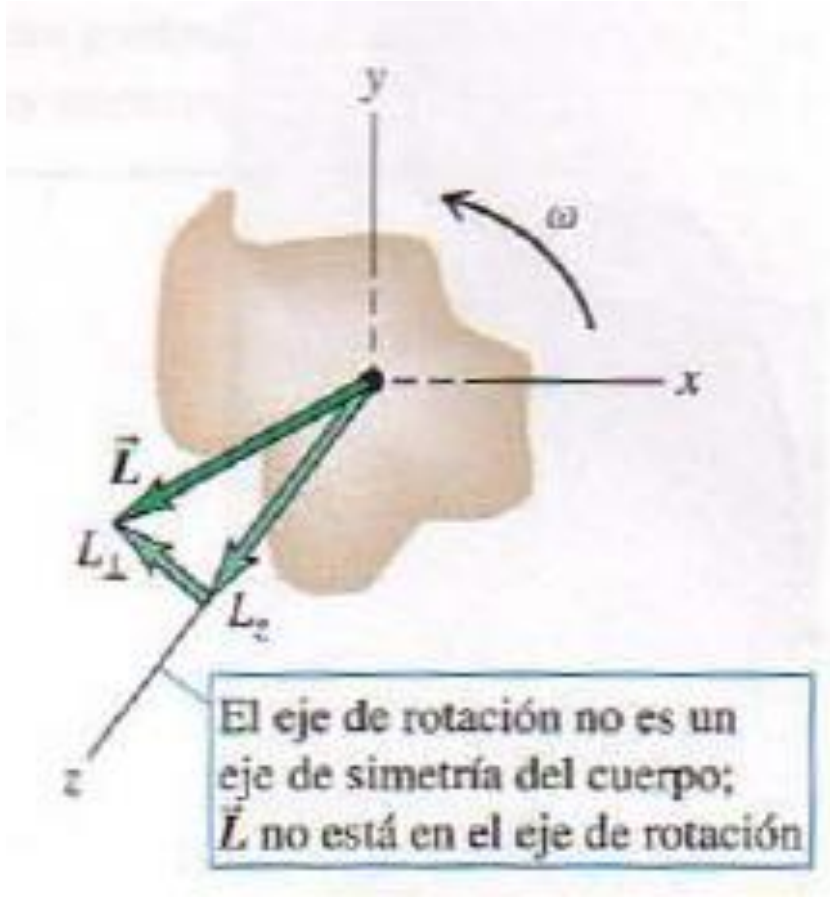
(para un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje de simetría)

Si el cuerpo rígido gira alrededor de un eje de simetría, por ejemplo el eje z, la cantidad de movimiento angular es $\vec{L}_Z = I\vec{\omega}_Z;\ \ I\ es\ constante$

Si el eje tiene dirección fija en el espacio, los vectores $\vec{L}_Z\ y\ \vec{\omega}_Z$ solo cambian en magnitud. En tal caso

$$\frac{d\vec{L}_Z}{dt} = \frac{d(I\vec{\omega}_Z)}{dt} \qquad \frac{d\vec{L}_Z}{dt} = I\frac{d\vec{\omega}_Z}{dt} \qquad \frac{d\vec{L}_Z}{dt} = I\vec{\alpha}_Z \qquad \vec{\tau}_Z = I\vec{\alpha}_Z \qquad \vec{\tau}_Z = \frac{d\vec{L}_Z}{dt}$$

Si el eje de rotación no es un eje de simetría, la cantidad de movimiento angular en general NO es paralela al eje. Al girar el cuerpo, el vector de cantidad de movimiento angular L describe un cono alrededor del eje de rotación. Dado que el eje cambia, debe estar actuando un momento de torsión externo neto sobre el cuerpo aun si la magnitud de la velocidad angular ω es constante





Si el cuerpo es la rueda desbalanceada de un auto, este momento de torsión provendrá de la fricción de los cojinetes, que hacen que estos se desgasten. “Balancear” una rueda implica distribuir una masa de modo que el eje de rotación sea un eje de simetría; así L apuntará a lo largo del eje de rotación y no se requerirá un momento de torsión neto para que la rueda siga girando.

Principio del Momento Angular

$$\overrightarrow{\Delta L} = \vec{\tau}\Delta t$$

$$\sum\vec{\tau} = 0$$

$$\overrightarrow{\Delta L} = 0$$

$$\sum\vec{\tau} = \vec{\tau}_A + \vec{\tau}_B$$

$$\frac{d\vec{L}_A}{dt} + \frac{d\vec{L}_B}{dt} = 0$$

$$\frac{d(\vec{L}_A + \vec{L}_B)}{dt} = 0$$

$$\vec{L}_{Sistema} = \vec{L}_A + \vec{L}_B$$

$$\vec{L}_{Sistema} = constante$$